LAPORAN KELOMPOK: STRATEGI TRANSISI ENERGI DAN MITIGASI KRISIS IKLIM INDONESIA

Disusun Oleh:

Kelompok 17

ABSTRAK

DAFTAR ISI

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR TABEL

BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Komitmen Penurunan Emisi Nasional & Krisis Iklim

1.2 Rumusan Masalah Transisi Energi Sektor Ketenagalistrikan

1.3 Tujuan Penelitian & Penulisan Strategis

1.4 Ruang Lingkup dan Batasan Kajian

1.5 Manfaat Kajian bagi Pengambil Kebijakan dan Publik

Subbab: 1.1 Latar belakang, 1.2 Rumusan isu & tujuan, abstrak

Objektif: pembaca paham mengapa isu ini penting bagi Indonesia dan apa yang dijawab laporan.

Yang dilakukan: menulis kondisi bauran energi, target NDC/JETP, dan 3 pertanyaan kelompok (dampak, upaya, inovasi). Abstrak ditulis terakhir setelah semua bagian selesai.

BAB 2
PEMETAAN DAMPAK KRITIS PLTU & KRISIS IKLIM

2.1 Profil Emisi Sektor Energi & PLTU Fosil

Sektor energi merupakan salah satu penyumbang utama emisi gas rumah kaca (GRK) di Indonesia, terutama akibat penggunaan bahan bakar fosil. Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), total emisi GRK Indonesia pada tahun 2023 mencapai 1,36 miliar ton CO_2e, dengan kontribusi sektor energi sebesar 752,28 juta ton CO_2e atau sekitar 55% dari total emisi nasional (Ahdiat, 2025). Hal ini menunjukkan bahwa sektor energi memiliki peranan besar dalam peningkatan emisi nasional.

Salah satu sumber emisi utama sektor energi adalah Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berbahan bakar batu bara. Pada tahun 2023, penggunaan batu bara menyumbang sekitar 56% emisi sektor energi Indonesia, termasuk dari aktivitas industri dan pembangkitan listrik (Ahdiat, 2025). Selain itu, International Energy Agency (IEA, 2024) melaporkan bahwa sekitar 66% pembangkitan listrik Indonesia masih bergantung pada batu bara, dengan intensitas emisi pembangkitan listrik mencapai sekitar 790 gram CO_2/kWh. Kondisi tersebut menunjukkan tingginya ketergantungan sektor ketenagalistrikan terhadap energi fosil.

Emisi CO_2 dari pembakaran batu bara berkontribusi terhadap pemanasan global melalui peningkatan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer. Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC, 2023) menyatakan bahwa aktivitas manusia telah menyebabkan kenaikan suhu global sekitar 1,1°C pada periode 2011–2020 dibandingkan masa praindustri. Peningkatan suhu ini memperbesar risiko perubahan pola curah hujan, cuaca ekstrem, kekeringan, dan kenaikan permukaan laut, termasuk di Indonesia.

Besarnya kontribusi emisi sektor energi menunjukkan pentingnya percepatan transisi menuju sumber energi rendah karbon. Indonesia menargetkan pengurangan emisi sektor energi sebesar 358 juta ton CO_2e pada tahun 2030 dibandingkan skenario *business as usual* melalui *Enhanced Nationally Determined Contribution* (Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, 2023). Oleh karena itu, pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) atap dan pensiun dini PLTU secara terencana menjadi langkah strategis dalam mengurangi emisi serta mendukung mitigasi perubahan iklim.

2.2 Pemetaan Dampak Berbasis Wilayah & Sektor

2.3 Analisis Dampak Terhadap Sosial & Masyarakat

Masyarakat yang tinggal di sekitar pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) menanggung risiko kesehatan akibat paparan polusi udara. Buangan emisi dari PLTU membawa partikel halus serta gas beracun yang berpotensi memicu berbagai komplikasi medis seperti stroke, kelainan jantung, kanker paru, hingga penyakit pernapasan kronis (Greenpeace Asia Tenggara, 2015). Merujuk pada suatu riset ilmiah, PLTU yang menggunakan batu bara di wilayah Asia Tenggara berkontribusi terhadap kurang lebih 19.880 kasus kematian tambahan tiap tahunnya. Angka tersebut diprediksi dapat melonjak hingga 69.660 pada tahun 2030 jika proyek pembangunan PLTU tetap berjalan, dengan kontribusi emisi terbesar disumbang oleh Indonesia dan Vietnam (Koplitz et al., 2017).

Terdapat pula proyeksi khusus untuk PLTU tertentu. Center for Research on Energy and Clean Air (CREA) menaksir bahwa operasional PLTU Cirebon-1, Pelabuhan Ratu 1-3, serta Suralaya 1-4 menyebabkan 1.263 kematian per tahun. Beban kerugian ekonomi dari ketiganya menyentuh angka US$885 juta setiap tahun, yang terbagi atas US$308 juta, US$293 juta, dan US$284 juta secara berturut-turut untuk tiap PLTU. Apabila mencakup seluruh PLTU yang berdampak tinggi di Pulau Jawa, kalkulasinya mencapai 6.928 kematian dengan estimasi kerugian sebesar US$4,8 miliar per tahun (Hasan, 2024). Laporan dari Toxic Twenty memprediksi bahwa 20 PLTU dengan tingkat polusi paling masif dapat mengakibatkan 156.000 kematian dini serta hilangnya 64 juta hari produktivitas kerja sepanjang durasi operasinya (CREA et al., 2025).

Data-data tersebut merupakan hasil pemodelan, bukan angka yang didapat dari pendataan kasus secara langsung. Bukti empiris yang diperoleh lewat

pengukuran langsung masih cukup terbatas. Di wilayah Jepara, tes fungsi paru telah dilakukan terhadap 45 penduduk yang tinggal di dekat PLTU, dan hasilnya menunjukkan bahwa 48,9% di antaranya mengalami penurunan fungsi paru (Wulandari et al., 2020). Mengingat ukuran sampelnya yang terbatas serta tidak adanya pembanding, temuan ini lebih condong menggambarkan tren yang terjadi alih-alih menetapkan PLTU sebagai penyebab tunggal.

Para pekerja memikul dua bentuk beban, yakni aspek kesehatan dan aspek ketenagakerjaan. Terkait isu kesehatan, tenaga kerja di PLTU yang terpapar debu halus dalam durasi panjang rentan menderita keluhan pernapasan, komplikasi jantung, serta kenaikan risiko kematian (Nengsih et al., 2025). Bagi pekerja di industri pertambangan, studi di Indonesia mengindikasikan munculnya penurunan fungsi paru serta penyakit paru akibat paparan debu batubara (coal worker's pneumoconiosis/CWP) dengan tingkat kematian hingga 19,19%. Kondisi medis ini bersifat kronis dan tidak dapat dipulihkan (Pasaribu & Susanto, 2025).

Ditinjau dari sisi ketenagakerjaan, Indonesia menyerap sekitar 159.900 orang dalam industri tambang batu bara, dengan hampir 40% di antaranya berada di wilayah Kalimantan Timur (Razak, 2023). Global Energy Monitor memperkirakan sebanyak 30.000 tenaga kerja terancam kehilangan pekerjaan dalam kurun waktu 2020 hingga 2040 (Global Energy Monitor, 2023, sebagaimana dikutip dalam Razak, 2023). Daerah produsen batubara memiliki ketergantungan yang kuat terhadap sektor tersebut. Industri pertambangan menyumbang 35% terhadap PDRB Kalimantan Timur (Razak, 2023), bahkan penerimaan dari komoditas batu bara kerap melampaui 40% dari seluruh pendapatan pemerintah provinsi di wilayah produksi utama (Bößner & Fauzi, 2022). Riset dari International Institute for Sustainable Development (IISD, 2025) menyatakan bahwa imbas paling signifikan dari penghentian operasional tambang akan terjadi di Kalimantan Timur. Kajian Bank Dunia menegaskan bahwa kerentanan terpusat di Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, serta Sumatera Selatan, dengan konsekuensi yang jauh lebih berat bagi kalangan perempuan, generasi muda, komunitas adat, serta pekerja di sektor informal (Tas et al., 2025). Data mengenai profil pekerja di PLTU masih sangat minim, sehingga segmen ini jauh lebih rumit untuk dianalisis dibandingkan dengan populasi pekerja di sektor pertambangan.

Rumah tangga sering kali menghadapi tekanan ganda, namun dampaknya tidak selalu terlihat dengan jelas. Pertama, mereka kesulitan untuk menghindari pencemaran. Banyak anak-anak yang menjadi korban kematian dini akibat dari pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) (Greenpeace Asia Tenggara, 2015), dan keluarga dengan pendapatan rendah umumnya tidak memiliki opsi untuk pindah.

Kedua, keuntungan dari transisi energi belum dirasakan oleh mereka. Seiring dihapuskannya regulasi ekspor listrik dari panel surya atap melalui Peraturan Menteri ESDM 2/2024, rumah tangga dan sektor sosial lebih terpengaruh dibandingkan dengan sektor industri, dengan penggunaan PLTS atap lebih ekonomis untuk industri (Rissanti et al., 2026). Institute for Essential Services Reform (IESR) juga menilai bahwa penggunaan PLTS atap oleh rumah tangga kurang menguntungkan karena konsumsi listrik rumah biasanya paling tinggi pada malam hari, sementara panel surya memproduksi listrik paling banyak di siang hari (Listrik Indonesia, 2024). Biaya instalasi yang tinggi menjadikan rumah tangga berpenghasilan rendah (dengan daya 450/900 VA) kesulitan untuk melakukan pemasangan secara mandiri. Oleh karena itu, IESR (2020) merekomendasikan program PLTS atap untuk mereka dengan mendistribusikan kembali dana subsidi. Subsidi untuk energi rumah tangga sendiri mencapai Rp203,5 triliun setiap tahunnya, tetapi lebih banyak dinikmati oleh rumah tangga dengan pendapatan tinggi (Centre for Policy Development [CPD], 2026).

Berdasarkan keseluruhan data tersebut, masyarakat yang tinggal di sekitar PLTU serta para pekerja di sektor pertambangan dan PLTU merupakan kelompok yang paling rentan menanggung beban dampak terbesar, baik dari aspek ancaman kesehatan jangka panjang maupun ketidakpastian mata pencaharian akibat transisi energi. Oleh karena itu, diperlukan langkah mitigasi bahaya kesehatan yang komprehensif, strategi adaptasi sosial-ekonomi bagi pekerja dan daerah terdampak, serta inovasi teknologi bersih yang dapat diakses secara inklusif. Selain itu, penataan ulang skema subsidi energi yang mencapai ratusan triliun rupiah menjadi krusial agar alokasinya lebih tepat sasaran, sehingga keberlanjutan transisi energi tidak justru memperlebar ketimpangan dan benar-benar melindungi kelompok berpenghasilan rendah.

BAB 3
EVALUASI OPSI RESPONS: MITIGASI & ADAPTASI

3.1 Opsi Mitigasi A: Penetrasi PLTS Atap

3.2 Opsi Mitigasi B: Pensiun Dini (Early Retirement) PLTU

https://www.energytransitionpartnership.org/wp-content/uploads/2025/06/Study-on-the-Financial-Implications-of-the-Early-Retirement-of-Coal-fire-Power-Plants-in-Indonesia.pdf

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2950395726000020

3.3 Opsi Adaptasi: Ketahanan Sistem Listrik & Komunitas

3.4 Matriks Perbandingan Opsi Mitigasi & Adaptasi

BAB 4
INOVASI STRATEGIS TRANSISI ENERGI

4.1 Kebaruan Inovasi (Uji Kebaruan / "What's New")

Inovasi strategis ini bertumpu pada pelaksanaan dua langkah transisi secara simultan, yaitu penetrasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap dan mekanisme pensiun dini (*early retirement*) PLTU batu bara. Nilai kebaruan dalam pendekatan ini terletak pada penyelesaian permasalahan yang terintegrasi, tidak hanya sekedar mengejar target dekarbonisasi, tapi secara langsung merespon dampak kerentanan sosial masyarakat dan beban fiskal negara yang telah dipetakan sebelumnya.

Selama ini, kebijakan pensiun dini PLTU yang berdiri sendiri selalu terhalang oleh tingginya ancaman aset terbengkalai. Jika PLTU dipensiunkan atau dihentikan sebelum nilai depresiasinya habis, kerugian finansial yang ditimbulkan beresiko dibebankan kepada masyarakat melalui kenaikan tarif listrik (Nugroho & Chalid, 2024). Pendekatan yang ada juga sering menemui jalan buntu karena terbatasnya dana anggaran atau ruang fiskal pemerintah. APBN maupun APBD masih sangat bergantung pada penerimaan dari sektor komoditas batu bara, sehingga sulit untuk membiayai transisi energi ini secara mandiri (Saleh et al., 2025).

Melalui integrasi dengan PLTS Atap secara simultan, inovasi ini menawarkan kebaruan untuk meringankan beban ekonomi tersebut. Program dekarbonisasi selama ini sangat mengandalkan instrumen *blended finance* global atau bantuan dana internasional seperti *Energy Transition Mechanism* (ETM) dan *Just Energy Transition Partnership* (JETP), namun implementasinya sering melambat akibat beratnya negosiasi tata kelola dan besarnya biaya kompensasi (Adhinegara et al., 2024). Penggunaan PLTS Atap secara luas menyebar beban investasi energi bersih kepada

masyarakat dan swasta, sehingga menutup defisit daya dari PLTU yang dipensiunkan tanpa harus membebani skema pembiayaan terpusat secara berlebihan.

Terakhir, kebaruan inovasi ini tidak sebatas pada perbaikan teknis dan finansial, melainkan juga perbaikan tata kelola hukum dan perlindungan warga. Strategi gabungan ini secara langsung menutup kelemahan regulasi masa lalu dengan menyertakan perlindungan sosial bagi pekerja tambang dan masyarakat sekitar. Tujuan strategi ini adalah untuk memastikan bahwa percepatan pensiun dini benar-benar menghasilkan transisi energi yang berkeadilan sesuai dengan tantangan hukum di Indonesia (Siagian & Kasuma, 2025).

4.2 Mekanisme Operasional & Uji Kelayakan Inovasi B

4.3 Kontekstualisasi & Uji Kesesuaian Indonesia

4.3.1 Kesesuaian dengan Kondisi Geografis dan Potensi Energi Indonesia

Indonesia memiliki potensi energi surya yang besar untuk mendukung pengembangan energi terbarukan. Potensi energi surya nasional diperkirakan mencapai sekitar 3.294 GW, sehingga memberikan peluang bagi pengembangan PLTS atap sebagai sumber energi alternatif untuk mengurangi ketergantungan terhadap PLTU batu bara (Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, 2024).

Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki karakteristik wilayah dan kebutuhan energi yang beragam. Pengembangan PLTS atap memungkinkan pemanfaatan energi surya secara terdesentralisasi melalui bangunan rumah tangga, fasilitas publik, dan kawasan industri. Namun, penerapannya perlu mempertimbangkan kesiapan jaringan listrik serta perbedaan kebutuhan energi antarwilayah. Pengembangan teknologi fotovoltaik di Indonesia juga masih menghadapi tantangan penerimaan dan adopsi masyarakat, sehingga diperlukan pendekatan yang disesuaikan dengan kondisi wilayah dan kesiapan penggunanya (Mulyani et al., 2024).

Integrasi PLTS atap dengan pensiun dini PLTU menjadi relevan karena menggabungkan perluasan pemanfaatan energi terbarukan dengan pengurangan pembangkit berbahan bakar fosil. Meskipun demikian, produksi listrik tenaga surya yang bergantung pada kondisi cuaca mengharuskan adanya dukungan penguatan jaringan, penyimpanan energi, dan pengelolaan pasokan listrik agar keandalan sistem tetap terjaga.

4.3.2 Kesesuaian dengan Kondisi Ekonomi dan Kebutuhan Pembiayaan

Besarnya kebutuhan investasi menjadi salah satu tantangan dalam pelaksanaan transisi energi di Indonesia. Pensiun dini PLTU memerlukan pembiayaan untuk penyelesaian kewajiban finansial, sedangkan pengembangan energi terbarukan membutuhkan investasi teknologi dan infrastruktur baru. Pengurangan ketergantungan terhadap batu bara juga berpotensi menimbulkan konsekuensi ekonomi bagi pemerintah, perusahaan pertambangan, dan rantai pasok industri terkait (Rishanty et al., 2023).

Dalam konteks tersebut, integrasi PLTS atap dan pensiun dini PLTU menawarkan pendekatan pembiayaan yang melibatkan berbagai pihak. Investasi PLTS atap dapat dilakukan oleh sektor swasta, industri, maupun rumah tangga yang memiliki kemampuan finansial, sementara pembiayaan pensiun dini PLTU tetap memerlukan mekanisme pendanaan tersendiri. Pendekatan ini memungkinkan perluasan sumber investasi energi bersih tanpa sepenuhnya bergantung pada anggaran pemerintah.

Namun, pengembangan PLTS atap juga menghadapi keterbatasan ekonomi. Tingginya biaya investasi awal menjadi salah satu hambatan utama dalam adopsi teknologi fotovoltaik oleh rumah tangga di Indonesia, selain keterbatasan akses terhadap penyedia layanan pemasangan dan informasi (Nurwidiana, 2023). Oleh karena itu, penerapan inovasi perlu disertai dukungan pembiayaan dan kemudahan

akses teknologi agar manfaat transisi energi dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas.

4.3.3 Kesesuaian dengan Kondisi Sosial dan Kebutuhan Transisi Berkeadilan

Transisi energi di Indonesia tidak hanya berkaitan dengan pengurangan emisi, tetapi juga berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat yang bergantung pada industri batu bara. Penghentian aktivitas industri batu bara berpotensi menimbulkan kehilangan pekerjaan dan perubahan struktur ekonomi di wilayah penghasil batu bara. Kondisi tersebut menegaskan pentingnya mempertimbangkan perlindungan tenaga kerja dalam pelaksanaan pensiun dini PLTU (Rishanty et al., 2023).

Transisi batu bara di Indonesia juga perlu disertai diversifikasi ekonomi daerah, perlindungan sosial, serta peningkatan keterampilan tenaga kerja. Hal ini terutama penting bagi wilayah yang memiliki ketergantungan terhadap kegiatan pertambangan dan industri batu bara, seperti Kalimantan Timur dan Sumatera Selatan (Sundari et al., 2025).

Integrasi PLTS atap dengan pensiun dini PLTU berpotensi mendukung transisi yang lebih berkeadilan apabila disertai kebijakan perlindungan sosial. Pengembangan PLTS atap dapat menciptakan peluang pekerjaan dalam bidang instalasi, pengoperasian, dan pemeliharaan sistem energi surya. Namun, peluang tersebut tidak secara otomatis menggantikan seluruh pekerjaan di sektor batu bara. Oleh karena itu, diperlukan pelatihan ulang tenaga kerja, pengembangan keterampilan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat terdampak agar proses transisi tidak menimbulkan kerentanan sosial baru.

4.3.4 Kesesuaian dengan Kapasitas Daerah dan Kebijakan Energi Nasional

Keberhasilan integrasi PLTS atap dan pensiun dini PLTU sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur, kemampuan kelembagaan, serta koordinasi antara

pemerintah pusat, pemerintah daerah, PLN, dan sektor swasta. Perbedaan kondisi jaringan kelistrikan dan kapasitas sumber daya manusia menyebabkan penerapan inovasi perlu dilakukan secara bertahap sesuai karakteristik masing-masing wilayah.

Dari sisi regulasi, Pemerintah Indonesia telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik. Regulasi tersebut mencakup pengaturan percepatan pengembangan energi terbarukan serta penyusunan peta jalan percepatan pengakhiran masa operasional PLTU (Republik Indonesia, 2022).

Selain itu, Peraturan Menteri ESDM Nomor 2 Tahun 2024 memberikan kerangka pengembangan PLTS atap yang terhubung dengan jaringan listrik. Akan tetapi, ketentuan tersebut juga mengatur kuota pengembangan PLTS atap dan tidak lagi memperhitungkan kelebihan energi listrik yang disalurkan ke jaringan sebagai pengurang tagihan pelanggan. Kondisi ini perlu diperhatikan dalam menentukan kelayakan ekonomi dan kapasitas pengembangan inovasi (Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, 2024).

Dengan mempertimbangkan kondisi tersebut, integrasi PLTS atap dan pensiun dini PLTU dapat diterapkan secara bertahap melalui pemilihan wilayah prioritas yang memiliki kesiapan jaringan dan dukungan kelembagaan. Pendekatan ini memungkinkan evaluasi terhadap kebutuhan pembiayaan, keandalan pasokan listrik, dan dampak sosial sebelum program diperluas ke wilayah lainnya.

Secara keseluruhan, inovasi ini relevan dengan karakteristik Indonesia karena memanfaatkan potensi energi surya, membuka peluang keterlibatan berbagai sumber pembiayaan, serta mempertimbangkan perlindungan masyarakat terdampak. Namun, keberhasilan penerapannya tetap memerlukan koordinasi kebijakan, kesiapan infrastruktur, dan mekanisme transisi berkeadilan yang terencana.

BAB 5
KELAYAKAN FINANSIAL, TATA KELOLA, RISIKO & INDIKATOR

5.1 Estimasi Biaya & Analisis Finansial Inovasi

Transisi energi PLTU ke PLTS dengan *early retirement* PLTU di Indonesia dipengaruhi dan dikontrol oleh evaluasi fiskal. Evaluasi fiskal dapat dibagi menjadi dua bagian *early retirement* PLTU dan biaya PLTS.

5.1.1 Evaluasi Fiskal *Early Retirement PLTU*

Early retirement PLTU kompleks dikarenakan kebijakan-kebijakan pemerintah dalam rangka *affordability*, stabilitas, dan perkembangan ekonomi, hal ini terlihat pada subsidi dan pajak yang ada di sepanjang rantai ekonomi PLTU. Dari sisi produsen harga batubara dibatasi dan terdapat obligasi pasar domestik untuk batubara, lalu dari sisi konsumen biaya listrik dikompensasi dan disubsidikan.

Tabel 5.1 Ringkasan Penjelasan Mengenai Dampak Fiskal *Early Retirement* PLTU (Ricardo, 2023)

Dampak Utama	Dampak Sekunder
Early Retirement PLTU melepas batubara sehingga dapat digunakan di pasar Internasional. Sehingga, ekspor batubara dan harganya akan meningkat (harga internasional lebih tinggi dibanding harga domestik)	1) Kenaikkan pajak penerimaan dari perusahaan penambangan 2) PPN berkurang dikarenakan pengurangan jual beli batubara domestik 3) Pengurangan obligasi untuk pasar domestik dengan harga yang dibatasi.
Matriks energi terbaharukan meningkat	1) Perubahan subsidi dan kompensasi untuk PLN 2) Perubahan subsidi

Obligasi pasar domestik Indonesia memberikan batas atas batubara untuk obligasi pasar domestik (DMO) di ~$50 - $97 AS / metrik ton batubara berdasarkan kualitas batubara (Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, 2021). Sedangkan, harga jual batubara $66 - $136 AS / metrik ton batubara (IEA, 2026), sehingga didapatkan selisih antara domestik dan internasional $16 - $39 AS / metrik ton batubara. *Early retirement* PLTU akan mengurangi obligasi pasar domestik produsen sehingga mengurangi selisih produsen antara pasar domestik dan internasional.

Tabel 5.2 Perkiraan Penerimaan Dampak *Early Retirement* PLTU DMO (2024-2040) (Ricardo, 2023)

Indikator untuk Pengukuran Dampak	Juta Dolar AS berdasarkan valuasi 2023
Indikator 1: Total subsidi tidak langsung DMO selama seluruh masa pensiun berdasarkan skenario Dasar	88.679
Indikator 2: Total penghematan selama seluruh masa pensiun berdasarkan skenario ETP NZE (Transisi Energi *Net Zero Emission*)	17.703
Indikator 3 : Rata-rata penghematan per tahun dalam subsidi	1.041

Perubahan penerimaan pajak

Tabel 5.3 Perkiraan Dampak Perubahan PPN dan Pajak Penghasilan (2021-2040) (Ricardo, 2023)

Indikator untuk Pengukuran Dampak	Perubahan Pajak Penghasilan (Juta Dolar AS berdasarkan Valuasi 2023)	Perubahan PPN (Juta Dolar AS berdasarkan Valuasi 2023)

Pengukuran Dampak pada PPN		
Indikator 1 : Variasi total PPN skenario ETP NZE (Transisi Energi *Net Zero Emission*)	-	9,44
Indikator 2 : Variasi rata-rata tahunan PPN (Juta Dolar AS per tahun).	-	0,56
Indikator 3: % dari Total PPN Tahunan	-	0,0004%
Pengukuran dampak terhadap Pajak Penghasilan dari Perusahaan Pertambangan		
Indikator 1: Variasi total pajak penghasilan skenario ETP NZE (Transisi Energi *Net Zero Emission*)	712,36	-
Indikator 2: Variasi rata-rata tahunan pajak penghasilan (Juta Dolar AS per tahun)	41,9	-
Indikator 3: % dari total pajak penghasilan non-migas	0,028%	-
Pengukuran dampak penggantian pembangkit listrik terhadap Pajak Penghasilan		
Indikator 1: Variasi total pajak penghasilan skenario ETP NZE (Transisi Energi *Net Zero Emission*)	173,38	-
Indikator 2: Variasi rata-rata tahunan pajak penghasilan (Juta Dolar AS per tahun)	10,20	-
Indikator 3: % dari total pajak penghasilan non-migas	0,007%	-

Walaupun, sebelumnya didapatkan perkiraan keuntungan dalam *early retirement* PLTU terdapat perkiraan biaya tambahan, utamanya dari peningkatan biaya subsidi dikarenakan perbedaan antara BPP (biaya pokok penyediaan) dengan kenaikan harga tarif listrik.

Tabel 5.4 Perkiraan Biaya Subsidi (Ricardo, 2023)

Skenario (2021-2024)	Total Subsidi (Milyar Dolar AS)	Rata-rata Tarif Listrik (Dolar AS/ MWh)	Rata-rata subsidi (Dolar AS / MWh)	Max. Subsidi per tahun (Dolar AS / MWh)
Baseline	126,18	79,46	13,9	8,02
NZE, Tarif tetap	319,33	69,19	25,39	21,74
NZE, Tarif variatif	100,64	85,16	9,42	7,61

5.2 Aktor Pelaksana & Kerangka Kebijakan

Transisi energi dan percepatan penghentian operasional Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Indonesia melibatkan banyak pihak dengan kepentingan dan kewenangan yang beragam, baik di tingkat pusat maupun sektoral (Wardhana *et al*., 2024; Resosudarmo *et al*., 2023). Secara formal, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) memegang kendali utama dalam merumuskan kebijakan energi, dari integrasi energi terbarukan hingga strategi pensiun dini batu bara (Resosudarmo *et al*., 2023). Kebijakan diperkuat oleh aturan hukum, salah satunya Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2022 yang menjadi landasan untuk mempercepat pengembangan energi bersih sekaligus menghentikan pembangunan PLTU baru (Siagian & Al-Hadi Kasuma, 2025; Resosudarmo *et al*., 2023).

Namun, tata kelola ini terbentur oleh ego sektoral dan koordinasi yang kurang baik antar-kementerian (Resosudarmo *et al*., 2023). Di satu sisi, Kementerian BUMN mengawasi PT PLN (Persero) sebagai operator utama kelistrikan yang bergerak secara komersial, sedangkan Kementerian Keuangan harus mencari pendanaan lewat instrumen fiskal dan *blended finance*, seperti melalui skema *Energy Transition Mechanism* (ETM) dan JETP (Resosudarmo *et al*., 2023; Adhinegara *et atl*., 2024). Sementara itu, kementerian di bidang lingkungan hidup sering kesulitan mendorong

kebijakan lintas sektor karena kementerian ekonomi masih memprioritaskan pertumbuhan jangka pendek dan keamanan pasokan energi fosil. Akibat perbedaan orientasi ini, dokumen perencanaan seperti RUPTL dan RUEN harus direvisi berulang kali atau targetnya molor akibat lemahnya sinkronisasi dan kuatnya resistensi dari pihak yang nyaman dengan kondisi operasional saat ini (Resosudarmo *et al*., 2023; Siagian & Al-Hadi Kasuma, 2025).

5.3 Identifikasi & Strategi Mitigasi Risiko

Langkah pensiun dini PLTU dan transisi energi di Indonesia membawa sejumlah risiko sistemik yang harus diantisipasi. Risiko paling besar yang disorot dalam literatur ekonomi adalah ancaman aset terbengkalai (Nugroho & Chalid, 2024). Menghentikan operasional PLTU sebelum masa keekonomiannya habis atau sebelum depresiasi aset rampung akan meninggalkan sisa nilai buku yang belum tertutup. Hal ini berpotensi memicu kerugian finansial bagi investor maupun operator, sekaligus memberi tekanan bagi utilitas untuk menaikkan tarif listrik demi menambal kerugian tersebut (Nugroho & Chalid, 2024; Kefford *et al*., 2018).

Selain masalah di tingkat korporasi, transisi ini juga membawa risiko fiskal yang cukup berat. APBN dan APBD masih sangat bergantung pada sektor komoditas batu bara, sementara ruang fiskal pemerintah sangat terbatas untuk menanggung biaya kompensasi pensiun dini secara mandiri tanpa bantuan pinjaman luar negeri (Adhinegara *et al*., 2024; Saleh *et al*., 2025). Dari sisi teknis di lapangan, mempensiunkan PLTU di tengah kondisi *oversupply* listrik, serta masuknya energi terbarukan yang sifatnya intermiten, membutuhkan penyesuaian yang tidak mudah, belum lagi hambatan birokrasi dan regulasi yang sering berubah sehingga membuat investor global ragu (Resosudarmo *et al*., 2023; Wardhana *et al*., 2024). Karena itu, transisi ini butuh tata kelola risiko yang matang dan perlindungan sosial yang nyata bagi para pekerja dan warga terdampak agar transisi benar-benar adil dan berkelanjutan (Nugroho & Chalid, 2024; Siagian & Al-Hadi Kasuma, 2025).

5.4 Indikator & Metrik Keberhasilan Terukur (KPIs)

BAB 6
ROADMAP STRATEGIS & KESIMPULAN

6.1 Roadmap Langkah Konkret Berkelanjutan

Tabel 6.1 *Roadmap* Langkah Konkret Berkelanjutan Transisi Energi (2026–2035+) (Sumber?)

Fase Waktu	Fokus Utama & Strategi	Aktivitas Konkret
Fase 1: 2026–2027 (Harmonisasi & Pembenahan Grid)	Menyelaraskan ego sektoral, memperkuat regulasi, dan memetakan kapasitas jaringan listrik.	1. Membentuk Satgas Transisi Energi lintas kementerian (KESDM, Kemenkeu, BUMN, KLHK). 2. Merevisi skema kuota PLTS Atap dan menerbitkan petunjuk teknis *Early Retirement Mechanism* (ERM) (Perpres No. 112/2022).
Fase 2 : 2028–2030 (Pensiun Pilot & Akselerasi PLTS)	Eksekusi pensiun dini PLTU percontohan, dorong PLTS Atap publik/industri, & perlindungan pekerja.	1. Mewajibkan pemasangan PLTS Atap di gedung pemerintah/BUMN dan memberikan insentif fiskal industri. 2. Menjalankan program *reskilling* dan perlindungan sosial bagi pekerja tambang/pembangkit batu bara.
Fase 3: 2031–2035 (Transisi Skala Besar & Integrasi BESS)	Mengatasi intermitensi energi surya, pensiun masif PLTU, dan pemanfaatan aset terbengkalai.	1. Mempensiunkan PLTU skala besar secara bertahap dan mereparasi (*repurposing*) lahan bekas pembangkit menjadi *Solar Farm*. 2. Memperkuat industri komponen panel surya dan

		baterai dalam negeri (TKDN).
Fase 4: >2035 (Sistem Energi Bersih Mandiri)	Mewujudkan kemandirian energi nasional bebas batubara dan pemulihan lingkungan total.	1. Menutup total seluruh PLTU batu bara tanpa teknologi penangkap karbon (*Non-CCS*). 2. Mengevaluasi pemulihan ekonomi daerah penghasil komoditas fosil.

6.1.1 Rincian Fase 1 mengenai Harmonisasi Regulasi & Pembenahan Grid

Fase awal difokuskan pada penyelesaian tumpang tindih kewenangan dan perbaikan kerangka regulasi. Pembentukan Satgas Transisi Energi lintas kementerian (KESDM, Kemenkeu, BUMN, dan KLHK) menjadi langkah utama untuk mengikis ego sektoral dan menyelaraskan arah kebijakan. Secara paralel, pemerintah merevisi skema kuota PLTS Atap agar lebih transparan serta menerbitkan petunjuk teknis *Early Retirement Mechanism* (ERM) sebagai aturan turunan Perpres No. 112/2022. Langkah-langkah ini bertujuan memastikan kepastian hukum dalam pelaksanaan pensiun dini PLTU dan memetakan kapasitas jaringan listrik untuk menyerap daya bersih.

6.1.2 Rincian Fase 2 mengenai Pensiun Dini Pilot & Akselerasi PLTS

Fase kedua memfokuskan pada penyerapan energi surya secara masif dan eksekusi pensiun dini PLTU percontohan. Pemerintah menerapkan mandatori pemasangan PLTS Atap pada seluruh gedung instansi pemerintah dan BUMN, diimbangi pemberian insentif fiskal bagi sektor industri guna menekan modal awal investasi. Beriringan dengan penghentian PLTU pilot, pemerintah dan pihak terkait menjalankan program *reskilling* serta perlindungan sosial bagi pekerja terdampak di sektor tambang dan pembangkit batu bara untuk mewujudkan transisi yang adil (*Just Transition*).

6.1.3 Rincian Fase 3 mengenai Transisi Skala Besar & *Repurposing* Aset

Fase ketiga ditandai dengan penghentian operasional PLTU skala besar secara bertahap. Lahan bekas pembangkit batu bara dimanfaatkan kembali (*repurposing*) menjadi fasilitas energi bersih seperti *Solar Farm*. Guna mengatasi sifat intermitensi energi surya yang semakin dominan dalam sistem kelistrikan, penggelaran *Battery Energy Storage System* (BESS) diintegrasikan ke dalam jaringan. Selain itu, pemerintah menguatkan rantai pasok industri komponen panel surya dan baterai dalam negeri untuk meningkatkan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dan menggerakkan ekonomi domestik.

6.1.4 Rincian Fase 4 mengenai Sistem Energi Bersih Mandiri (>2035)

Fase akhir mewujudkan kemandirian energi nasional bebas batu bara dan pemulihan lingkungan secara menyeluruh. Seluruh PLTU batu bara yang tidak dilengkapi teknologi penangkap karbon (*Non-CCS*) ditutup secara total. Transisi ini ditutup dengan evaluasi menyeluruh terhadap pemulihan kondisi ekonomi daerah penghasil komoditas fosil, memastikan kawasan terdampak mampu mandiri secara ekonomi melalui sektor industri hijau dan jasa energi terbarukan pasca-batu bara.

6.2 Matriks Pembagian Peran & Tanggung Jawab Aktor

Tabel 6.2 Matriks Pembagian Peran & Tanggung Jawab Aktor

Instansi / Aktor	**Peran dan Tanggung Jawab Utama**	**Risiko yang Ditangani**	**Indikator Kinerja (KPI)**
Kementerian ESDM	Merumuskan kebijakan energi, menyusun kriteria ERM, dan konsistensi	Risiko teknis intermitensi & ketidakpastian regulasi investasi.	Terbitnya aturan ERM & keselarasan dokumen perencanaan

	target RUPTL/RUEN.		energi.
Kementerian Keuangan	Mengelola instrumen fiskal, *blended finance* (JETP/ETM), dan insentif hijau.	Risiko fiskal APBN/APBD & beban kompensasi sisa nilai buku (*stranded assets*).	Realisasi pendanaan internasional tanpa membebani tarif listrik publik.
Kementerian BUMN & PLN	Mengoperasikan jaringan kelistrikan, modernisasi *grid* (*Smart Grid*), dan integrasi BESS.	Risiko *oversupply* listrik & instabilitas frekuensi/tegangan jaringan.	Peningkatan daya tampung jaringan (*hosting capacity*) & implementasi BESS.
Kementerian LHK	Mengawasi standar emisi, amdal, serta standar lingkungan dalam *repurposing* lahan.	Risiko pencemaran lingkungan & kegagalan target penurunan emisi (NDC).	Kepatuhan baku mutu emisi & keberhasilan pemulihan lahan bekas PLTU.
Kemenko Perekonomian & Kemenperin	Menyelaraskan target pertumbuhan ekonomi jangka pendek dengan	Konflik orientasi antara pasokan energi fosil murah dan transisi hijau.	Peningkatan porsi industri manufaktur komponen surya dan baterai

	dekarbonisasi serta penguatan TKDN.		domestik.
Kemenaker & Pemerintah Daerah	Merancang peta jalan *Just Transition* serta melaksanakan pelatihan ulang (*reskilling*).	Risiko sosial, pengangguran massal, dan penurunan ekonomi wilayah tambang.	Jumlah tenaga kerja tersertifikasi dan terserap di sektor energi terbarukan.
Sektor Swasta & Perbankan	Menyediakan modal investasi (*upfront cost*) untuk proyek PLTS Atap, BESS, dan pembiayaan hijau.	Keterbatasan ruang fiskal pemerintah dalam membiayai infrastruktur EBT.	Peningkatan volume investasi swasta pada proyek transisi energi.

Pelaksanaan transisi energi membutuhkan pembagian kewenangan dan mitigasi risiko yang tegas antar-instansi. Kementerian ESDM mengawal regulasi teknis (ERM) dan perencanaan energi (RUPTL/RUEN) untuk memberi kepastian hukum serta memitigasi risiko intermitensi jaringan. Kementerian Keuangan mengelola instrumen pembiayaan campuran (*blended finance* via JETP/ETM) untuk memitigasi beban fiskal dan kompensasi *stranded assets* tanpa menaikkan tarif listrik.

Dari sisi kelistrikan, Kementerian BUMN & PT PLN (Persero) mengoperasikan integrasi BESS dan *Smart Grid* guna mencegah risiko *oversupply* dan fluktuasi frekuensi. Kementerian LHK bertugas mengawasi baku mutu emisi serta amdal alih fungsi lahan bekas PLTU. Sementara itu, Kemenko Perekonomian & Kemenperin menjamin penyelarasan target dekarbonisasi dengan pertumbuhan ekonomi melalui penguatan industri komponen lokal

(TKDN). Di bidang sosial, Kemenaker & Pemda mengawal skema *Just Transition* lewat program *reskilling* untuk mencegah pengangguran di wilayah tambang, yang disempurnakan oleh penyerapan investasi hijau dari Sektor Swasta & Perbankan

6.3 Kesimpulan Sintesis

Keberhasilan perpindahan ke energi bersih dan percepatan penutupan PLTU batu bara sangat bergantung pada keterpaduan antara tata kelola pemerintah dan kesiapan pembiayaan. Koordinasi antar-lembaga negara harus diperkuat melalui komando bersama agar regulasi teknis, target kelistrikan, dan aturan dekarbonisasi di setiap instansi berjalan sejalan dan saling mendukung. Di saat bersamaan, risiko kerugian aset lama dan potensi beban APBN diselesaikan melalui skema pendanaan gabungan internasional, sehingga negara tidak terbebani utang baru dan harga listrik bagi masyarakat tetap terjangkau.

Di samping itu, kelancaran transisi ini membutuhkan keseimbangan antara modernisasi teknis di lapangan dan perlindungan bagi masyarakat terdampak. Penguatan jaringan listrik serta penggelaran sistem penyimpanan baterai harus berjalan beriringan dengan pemanfaatan kembali lahan bekas pembangkit dan peningkatan industri komponen dalam negeri. Seluruh upaya teknis tersebut wajib dibarengi dengan skema perlindungan sosial dan pelatihan kerja baru bagi para pekerja di wilayah penghasil fosil, sehingga proses transisi energi nasional dapat terwujud secara mandiri, stabil, dan berkeadilan.

BAB 7
TATA KELOLA KELOMPOK & LAMPIRAN

7.1 Tabel Kontribusi & Pembagian Kerja Anggota

7.2 Daftar Pustaka / Referensi Terintegrasi

7.3 Lampiran Data, Grafik, & Matriks Tambahan

DAFTAR PUSTAKA

Adhinegara, B. Y., Saleh, M., Huda, N., & Monica, L. (2024). *The economic impact of early retirement of coal-fired power plants*. CELIOS.

Ahdiat, A. (2025, July 25). *Indonesia's energy sector contributed 55% of greenhouse gas emissions in 2023*. Katadata Databoks.

International Energy Agency. (2024). *Electricity 2024: Analysis and forecast to 2026*.

Intergovernmental Panel on Climate Change. (2023). *Climate change 2023: Synthesis report*.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia. (2023, December 6). *Indonesia tetapkan E-NDC, sektor energi miliki target tekan emisi 358 juta CO2 di 2030*.

Kefford, B. M., Ballinger, B., Schmeda-Lopez, D. R., Greig, C., & Smart, S. (2018). The early retirement challenge for fossil fuel power plants in deep decarbonisation scenarios. *Energy Policy*, 119, 294–306.

Nugroho, D. B., & Chalid, P. (2024). *Stranded asset risk dalam transisi energi di Indonesia*.

Resosudarmo, B. P., Rezki, J. F., & Effendi, Y. (2023). Prospects of energy transition in Indonesia. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 59(2), 149–177.

Saleh, M., et al. (2025). *Ketergantungan fiskal dan ruang fiskal pemerintah dalam transisi energi*.

Siagian, A. W., & Kasuma, M. N. A. H. (2025). Towards a just energy transition and clean energy in Indonesia: Legal challenges from dependence on coal. *Critical Issues of Sustainable Future*, 2(2), 161–179.

Wardhana, A. R., Aji, P., Prasetyo, K., Ma'rifatullah, W. H., & Budiarto, R. (2024). Breakthrough on Indonesia's energy policy: Adaptive governance perspective for Just Energy Transition Partnership (JETP). *Journal of Physics: Conference Series*, 2828, 012001.